Logic, Games, and Interactive Epistemology: Plausibility Dynamics, Imperfect Information, and Game Equivalence

主讲人：Johan van Benthem 教授课堂全息笔记

2026 年 10 月 19 日

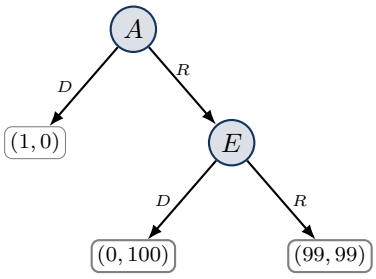
摘要

本讲义全面梳理并深度还原了 Johan van Benthem 教授于 2026 年 10 月 19 日在清华大学黑板上的全部板书与课堂交互研讨录音。内容涵盖四大理论支柱：（1）逆向归纳法的双重动力学——公共宣告逻辑（PAL）的硬删除与信念似真性（Plausibility Upgrade）软更新，以及终局预序与策略的一一对应定理；（2）不完全信息博弈的动态认识逻辑（DEL）重构、一致策略限制、决定性（Determinacy）崩溃与“知其然不知其所以然”（De Dicto vs. De Re）认识状态；（3）博弈等价性哲学（“克林顿原则”）——过程时序（双仿射与模态逻辑）与战略效力（效力函数与邻域模态逻辑）的张力；（4）命题逻辑的博弈语义学（选择与角色交换对偶）及形式语言学、量词认知演化与拓扑博弈的交叉前沿。

1 逆向归纳法的双重认识动力学：硬删除 vs 软预序升级

黑板中央对比了求解扩展型博弈（Extensive Form Game，以经典的蜈蚣博弈变体为例）的两种截然不同的动态逻辑进路。

蜈蚣博弈变体（Centipede Variant）



1.1 进路一：基于公共宣告逻辑（PAL）的硬信息剪枝（Hard Update）

板书左侧圆圈序列展示了经典公共宣告逻辑（Public Announcement Logic, PAL）对理性的迭代消除过程：

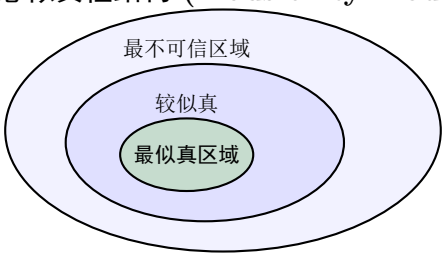
1. **阶段 1（全博弈可能世界 $\mathcal{M}_1$）**：包含完整博弈树的所有历史路径。
2. **阶段 2（宣告 !RAT）**：在玩家 E 的选择点，$100 > 99$，故行动 R 属于严格劣势行动。宣告“全员理性”（!RAT）将剔除 R 对应的分支，节点缩减。

3. **阶段 3（再次宣告 !RAT）**：由于已确立 E 必走 D（导致 A 收益为 0），玩家 A 预见到若自己走 R 最终收益为 $0 < 1$，故走 R 变为劣势行动，被第二轮 !RAT 彻底删除。最终模型稳定收敛于根节点的退出动作 $(1, 0)$。

1.2 进路二：基于似真性预序的软信息激进升级（Rationality in Beliefs / Soft Update）

范 • 本特姆指出，硬更新存在严重的哲学困境：如果玩家 A 事实上由于某种原因偏离了逆向归纳（走向了向右的分支），硬更新模型将彻底崩溃（认知模型清空）。现实中的参与者并不删除可能世界，而是调整对对手行为的**信念似真性（Plausibility Ordering $\leq$）**。

信念似真性结构 (Plausibility Model)



基于信念的支配性与激进升级 (Radical Upgrade $\Uparrow$)

- **信念中的理性 ($\mathrm{RAT}_{\mathbf{beliefs}}$)**：行动 a 支配行动 b，并非要求 a 在所有可能未来中优于 b，而是要求**在当前行动者认为最似真（Most Plausible）的后继结局集合中，行动 a 的收益严格优于 b**。
- **软宣告算子 $\Uparrow \mathrm{RAT}_{\mathbf{beliefs}}$**：不删除任何可能历史，而是实施**激进重排序（Radical/Lexicographic Upgrade）**，将符合信念理性的行动分支整体提升为最似真层次。

范•本特姆对应定理 (van Benthem 2007)

扩展型博弈终端终局节点（End Nodes）上的任意全预序似真性关系 $\leq$，与博弈双方通过逆向归纳法所确立的纯策略组合之间，存在**严格的 1-对-1 对应双射（One-to-One Correspondence）**。

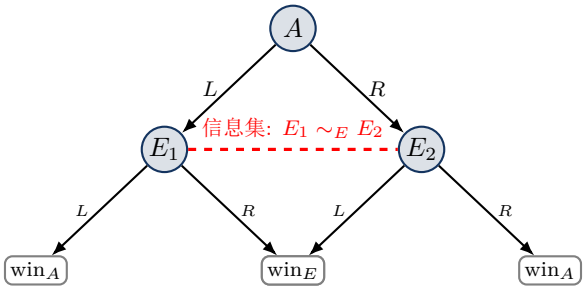
1.3 认识论延伸：先验概率的哲学追问（PDEL Q&A）

在课堂答疑中，针对学生提问“在没有任何信息的前认识阶段，先验分布是否必须是平坦的均等分布（Principle of Indifference）”，范 • 本特姆指出：

- **先验并非真空造物**：在概率动态认知逻辑（PDEL）中，所谓的“初始模型”实际上是行动者在此之前漫长生命历程中**以往经验与早期信息更新的压缩摘要（Flattened Summary of Earlier Processes）**。
- **语言学类比**：自然语言处理模型对将要出现的词汇有预设期望，这种期望根植于长期的语料统计先验，而非简单的无知均等分布。

2 不完全信息博弈：一致策略、决定性崩溃与 DEL 重构

黑板中央探讨了博弈论中最为普遍的不完全信息博弈（Imperfect Information Games）。



2.1 策略降维与博弈决定性（Determinacy）的崩溃

- **全策略空间 vs. 一致策略（Uniform Strategies）**：在完全信息下，玩家 E 拥有 4 种条件策略（LL, LR, RL, RR），且在此博弈中拥有必胜策略（对手走 L 我走 R，对手走 R 我走 L）。然而，由于信息集 $E_1 \sim_E E_2$ 的存在，玩家 E 无法区分自己处于哪一个决策点，因此**只能执行与其知识相协调的一致策略（Uniform Strategies）**，即必须在两处选择相同动作：$\{LL, RR\}$。
- **策梅洛决定性定理失效**：受制于一致策略，玩家 E 无论固定选 LL 还是 RR，在某一个分支上都必然落败。因此，在不完全信息下，**该有限博弈不再具有确定性胜负解（No Longer Determined）**。

2.2 模态认识论视角的深度解剖：De Dicto 与 De Re 的认知鸿沟

黑板右侧板书运用行动逻辑与认识逻辑符号，精确刻画了此时玩家 E 的认识状态：

1. **行动者拥有 De Dicto 知识（知道“必胜策略的存在性”）**：

$$\mathcal{M}, s \models K_E\big(\langle L\rangle \text{win}_E \vee \langle R\rangle \text{win}_E\big)$$

解释：在每一个可能世界中，命题“或者走 L 赢，或者走 R 赢”均成立。因此玩家 E 确切地知道：**“自己手上必定存在某一个获胜动作”**。

2. **行动者缺乏 De Re 知识（不知具体“是哪一个动作能赢”）**：

$$\mathcal{M}, s \models \neg K_E\langle L\rangle \text{win}_E \ \wedge \ \neg K_E\langle R\rangle \text{win}_E$$

解释：玩家 E 不知道走 L 能否保证必胜（因为在右节点走 L 会输），也同样不知道走 R 能否保证必胜。认知状态与具体实体/动作之间发生了割裂。

2.3 动态认识逻辑（DEL）对博弈树的乘积更新重构

在 DEL 中，博弈过程被视为认知模型 M 与事件模型（Event Model $\mathcal{E}$）的连续乘积更新：

$$M_{k+1} = M_k \times \mathcal{E}$$

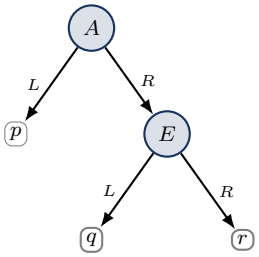
板书在此揭示了经典博弈论的两处深层理论“漏洞”：

- **终局显现假设（Revelation Assumption）**：博弈树在叶节点处突然将所有虚线取消，显示具体收益。在 DEL 看来，这意味着系统在最后强行执行了一个“消除所有不确定性的显现事件模型 $\mathcal{E}_3$”。
- **完美回忆（Perfect Recall）与醉汉驾车博弈（Drunken Driver Game）**：标准 DEL 乘积更新内在地假设了“完美回忆”。但在 Piccione & Rubinstein (1997) 著名的“醉汉驾车博弈”中，信息集在时间上跨越了不同的回合阶段（驾驶员无法判断眼前是第一个红绿灯还是第二个红绿灯），这属于**横向/跨层级信息集（Horizontal Information Sets）**，打破了完美回忆，迫使逻辑学必须研发超越经典乘积更新的有限状态记忆机架构。

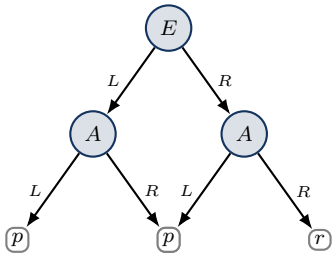
3 博弈等价性哲学：克林顿原则与观察颗粒度

黑板第三张全景探讨了博弈论的基石问题：**“两个博弈在何时是相同的?”（When are two games the same?）**。范 • 本特姆戏称其为**克林顿原则（Clinton's Principle）**——“这完全取决于你对‘相同’的定义是什么”。

博弈 $G_1 : p \wedge (q \vee r)$



博弈 $G_2 : (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$



视角一：过程与选择轮次视角（Turns / Choice Points） $\Longrightarrow$ NO

- **模态逻辑判定式：**在普通模态语言中，公式 $\phi_{\text{diff}} := \text{turn}_E \wedge \Diamond q \wedge \Diamond r$ 在左博弈中某内部节点成立（玩家 E 拥有一步决定 q 或 r 的权力），但在右博弈中没有任何节点满足此式。
- 两者在标记转移系统（LTS）的标准**双仿射（Bisimulation）**下严格**不等价**。

视角二：战略效力视角（Powers for Influencing Outcomes）$\Longrightarrow$ YES

若将博弈视为玩家迫使终局落入某一集合的“战略黑箱能力”（效力函数 $\mathbf{E}_i$）：

- **玩家能力集核算：**

$$\text{左博弈}G_1: \quad \mathbf{E}^A = \{\{p\},\{q,r\}\}, \quad \mathbf{E}^E = \{\{p,q\},\{p,r\}\}$$
$$\text{右博弈}G_2: \quad \mathbf{E}^A = \{\{p\},\{p,r\},\{p,q\},\{q,r\}\}, \quad \mathbf{E}^E = \{\{p,q\},\{p,r\}\}$$

- **单调性（Monotonicity）原理：**若玩家有能力迫使结果落在 X 内，且 $X \subseteq Y$，则玩家显然有能力迫使结果落在 Y 内：

$$X \in \mathbf{E}_i \wedge X \subseteq Y \implies Y \in \mathbf{E}_i$$

在单调上闭包下，二者的战略效力集严格完全等价。对应描述该效力的逻辑为**邻域模态逻辑（Neighborhood Logic）**与帕里特博弈代数。

4 命题逻辑的博弈语义学：选择、角色交换与跨学科回响

4.1 命题联结词的博弈代数本质

范 • 本特姆在讲座尾声将命题逻辑完全归结为两个最纯粹的博弈操作：

1. **合取 $\wedge$ 与析取 $\vee$ 是同一种操作——选择（Choice）：**二者的差别仅在于由谁来行使选择权：合取 $\wedge$ 由证伪者（Falsifier / Abelard / A）选择攻击哪一条支路；析取 $\vee$ 由证实者（Verifier / Eloise / E）选择防守哪一条支路。
2. **否定 $\neg$ 的唯一本质是角色交换（Role Switch）：**进行博弈 $\neg\phi$ 就是**系统性调换玩家 A 与 E 的攻守角色，然后继续进行博弈 ϕ**。
3. **双重否定律的博弈阐释：**公式 $\neg\neg\phi \leftrightarrow \phi$ 在博弈论中变得无比显然——经过两次角色互换，博弈双方的角色完全恢复初始状态。

4.2 跨学科互动与语言学前沿

- **亚里士多德对立四边形的语言学未解之谜：**黑板画出对立四边形：全称肯定（All）、特称肯定（Some）、全称否定（No）、特称否定（Not All）。在人类几乎所有自然语言中，前三者都是单个单词，而特称否定（Not All）却无一例外是两个词的复合，从未缩合成单个词素（如从未出现词素化“Nall”）。板书特别提及 **Shane Steinert-Threlkeld** 与 **Jakub Szymanik** 利用多主体演化模拟研究量词可学习性（Learnability）的最新成果。
- **拓扑博弈与拓扑双仿射（Topological Games）：**解答学生邮件提问：如何用拓扑博弈区分空间几何构型？结论是拓扑博弈的不可区分极限严格对应于**拓扑双仿射（Topological Bisimulation）**。

5 总结对照表

理论主题	经典博弈论 / 哲学视角	逻辑与交互认识论视角
逆向归纳	纯粹的收益倒推计算	似真性软更新的不动点（全预序与策略双射）
不完全信息	支付矩阵混合策略计算	策略的一致性要求导致策梅洛决定性定理崩溃
认识模态	主体具有完美理性	De Dicto 存在性认知与 De Re 动作认知的分离
博弈等价	过程树形展开的细致区别	效力函数（Effectivity）在单调闭包下的代数同一性
逻辑联结词	静态布尔真值表计算	证伪者与证实者之间的“选择”与“角色对换”博弈

推荐阅读与权威参考文献

[1] **Johan van Benthem. (2007).** *Rational dynamics and information update in games.* Technical Report / Journal of Philosophical Logic.

- **简介：**课堂录音重点提到的“A Little Mathematical Fact”出处。严格证明了终局节点上的似真性全预序与扩展型博弈逆向归纳纯策略之间的 1-对-1 双射对应。

[2] **Johan van Benthem. (2014).** *Logic in Games.* MIT Press.

- **简介：**涵盖“克林顿原则”、博弈等价性（双仿射 vs 效力函数）、邻域模态逻辑及命题逻辑的角色互换语义学。
- **链接：**https://mitpress.mit.edu/9780262026819/logic-in-games/

[3] **Michele Piccione and Ariel Rubinstein. (1997).** *On the Interpretation of Decision Problems with Imperfect Recall.* Games and Economic Behavior, 20(1), 3–24.

- **简介：**提出著名的“醉汉驾车博弈（Drunken Driver Problem）”，揭示了不完美回忆（Imperfect Recall）对经典博弈论与 DEL 乘积更新的根本挑战。

[4] **Shane Steinert-Threlkeld and Jakub Szymanik. (2019).** *Learnability and semantic universals of quantifiers.* Cognition, 186, 176–191.

- **简介：**板书左侧提及的学者研究，利用神经网络与演化模拟解释为何亚里士多德对立四边形中“Not All”未被词素化（缺少 Nall）。